

科研方向综述精选 · 中英对照版

每方向 2 篇：1 篇奠基经典 + 1 篇近年高引

编制：Ahsoka 日期：2026年9月22日 对象：郑博文（应化2504）及队友

为什么是这种方式

全 105 篇太多，容易选择瘫痪。这版把每个方向压到 2 篇：

类型	选取规则	作用
奠基经典	2021 年及以前，引用最高	打地基——该领域公认的入门必读
近年高引	2022 年及以后，引用最高	看前沿——近三年最受关注的方向

两篇合起来：一篇告诉你「这个领域怎么来的」，一篇告诉你「现在在做什么」。

两条筛选保证质量：① 同一篇论文不在两个方向重复；

② 每篇都经过方向关键词校验，确保真正贴合该方向（而非仅凭总引用高）。

⚠ 译文是我译的，非官方译名。化学术语已按惯例校准，

但检索请以英文原标题为准。全文多数需机构订阅（图书馆 VPN）。

目录

- 电催化 / 电解水制氢
- 锂/钠/锌离子电池
- 燃料电池
- 超级电容器
- 光催化 / 光电催化
- 多相催化 / 工业催化
- 水滑石 / 层状材料（二维材料）
- 纳米材料合成
- 高分子 / 功能材料
- 分析化学 / 传感检测
- MOF / 多孔材料
- 计算化学 / 理论模拟

1. 电催化 / 电解水制氢

奠基经典

纳米颗粒电催化析氢的最新进展

近年高引

水电解：从教科书知识到最新科学策略与工业进展

Water electrolysis: from textbook knowledge to the latest scientific strategies and industrial developments

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 1,968 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d0cs01079k)

2. 锂/钠/锌离子电池

奠基经典

钠离子电池的成本与资源分析

A cost and resource analysis of sodium-ion batteries

2018 · Nature Reviews Materials · 引用 2,594 · [DOI](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2018.13)

近年高引

钠离子电池的醚基电解质

Ether-based electrolytes for sodium ion batteries

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 598 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d1cs00948f)

3. 燃料电池

奠基经典

理解氧还原反应中的催化活性趋势

Understanding Catalytic Activity Trends in the Oxygen Reduction Reaction

2018 · Chemical Reviews · 引用 2,775 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00488)

近年高引

质子交换膜水电解的最新进展

Recent advances in proton exchange membrane water electrolysis

2023 · Chemical Society Reviews · 引用 691 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d2cs00681b)

4. 超级电容器

奠基经典

非对称超级电容器的设计与机理

Design and Mechanisms of Asymmetric Supercapacitors

2018 · Chemical Reviews · 引用 3,652 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00252)

近年高引

MXene化学、电化学与储能应用

MXene chemistry, electrochemistry and energy storage applications

5. 光催化 / 光电催化

奠基经典

迈向实用化太阳能制氢——从人工光合“叶”到农场的挑战

Toward practical solar hydrogen production – an artificial photosynthetic leaf-to-farm challenge

2019 · Chemical Society Reviews · 引用 1,323 · [DOI](https://doi.org/10.1039/c8cs00699g)

近年高引

颗粒光催化剂太阳能分解水的最新进展与展望

Recent advances and perspectives for solar-driven water splitting using particulate photocatalysts

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 863 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d1cs01182k)

6. 多相催化 / 工业催化

奠基经典

水系电解质中铜上电化学CO₂还原的进展与展望

Progress and Perspectives of Electrochemical CO₂ Reduction on Copper in Aqueous Electrolyte

2019 · Chemical Reviews · 引用 5,162 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00705)

近年高引

催化用双金属位点：从双核金属位点到双金属纳米团簇与纳米颗粒

Bimetallic Sites for Catalysis: From Binuclear Metal Sites to Bimetallic Nanoclusters and Nanoparticles

2023 · Chemical Reviews · 引用 689 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00733)

7. 水滑石 / 层状材料（二维材料）

奠基经典

储能用的二维金属碳化物与氮化物（MXene）

2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage

2017 · Nature Reviews Materials · 引用 7,421 · [DOI](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.98)

近年高引

添加剂介导的MXene插层与表面修饰

Additive-mediated intercalation and surface modification of MXenes

2022 · Chemical Society Reviews · 引用 374 · [DOI](https://doi.org/10.1039/d0cs01487g)

8. 纳米材料合成

奠基经典

金属卤化物钙钛矿纳米晶：合成、后合成修饰及其光学性质

Metal Halide Perovskite Nanocrystals: Synthesis, Post-Synthesis Modifications, and Their Optical Properties

2019 · Chemical Reviews · 引用 1,800 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00644)

近年高引

纳米结构无机材料中的稀土掺杂

Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials

2022 · Chemical Reviews · 引用 1,191 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00644)

9. 高分子 / 功能材料

奠基经典

为安全、高能量密度电池设计固态电解质

Designing solid-state electrolytes for safe, energy-dense batteries

2020 · Nature Reviews Materials · 引用 2,398 · [DOI](https://doi.org/10.1038/s41578-019-0165-5)

近年高引

固态锂电池复合聚合物电解质中的颗粒填料：综述

Particles in composite polymer electrolyte for solid-state lithium batteries: A review

2022 · Particuology · 引用 130 · [DOI](https://doi.org/10.1016/j.partic.2021.04.002)

10. 分析化学 / 传感检测

奠基经典

比率型光学纳米探针实现精确的分子检测与成像

Ratiometric optical nanoprobes enable accurate molecular detection and imaging

2018 · Chemical Society Reviews · 引用 822 · [DOI](https://doi.org/10.1039/c7cs00612h)

近年高引

表面增强拉曼光谱

Surface-enhanced Raman spectroscopy

2022 · Nature Reviews Methods Primers · 引用 894 · [DOI](https://doi.org/10.1038/s43586-021-00083-6)

11. MOF / 多孔材料

奠基经典

共价有机框架：设计、合成与功能

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions

2020 · Chemical Reviews · 引用 4,083 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00550)

近年高引

ZIF-8基MOF衍生物用于电催化的近期进展

12. 计算化学 / 理论模拟

奠基经典

材料与分子的高斯过程回归

Gaussian Process Regression for Materials and Molecules

2021 · Chemical Reviews · 引用 1,268 · [DOI](https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00022)

近年高引

氢键二元液晶混合物的电子与构象分析 (HOMO-LUMO、MEP、NBO、ELF、LOL、AIM) : DFT/TD-DFT方法

Electronic and structure conformational analysis (HOMO-LUMO, MEP, NBO, ELF, LOL, AIM) of hydrogen bond binary liquid crystal mixture: DFT/TD-DFT approach

2022 · Computational and Theoretical Chemistry · 引用 83 ·
[DOI](https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113920)

怎么用这 24 篇

第一轮（本周）：12 个方向各读 2 篇的摘要（不读全文），共 24 个摘要。

第二轮：留下「还想再读一篇」的方向（通常剩 3-4 个），读它们的展望部分。

第三轮：拿着剩下的 1-2 个方向，找本院对应老师聊。

每个方向读完问自己一句：「我想不想再读一篇这个方向的？」

想 → 值得考虑；不想 → 下一个。别从第一页读到最后一页。

编制于 2026-09-22。译文仅供参考，检索以英文原题为凭。